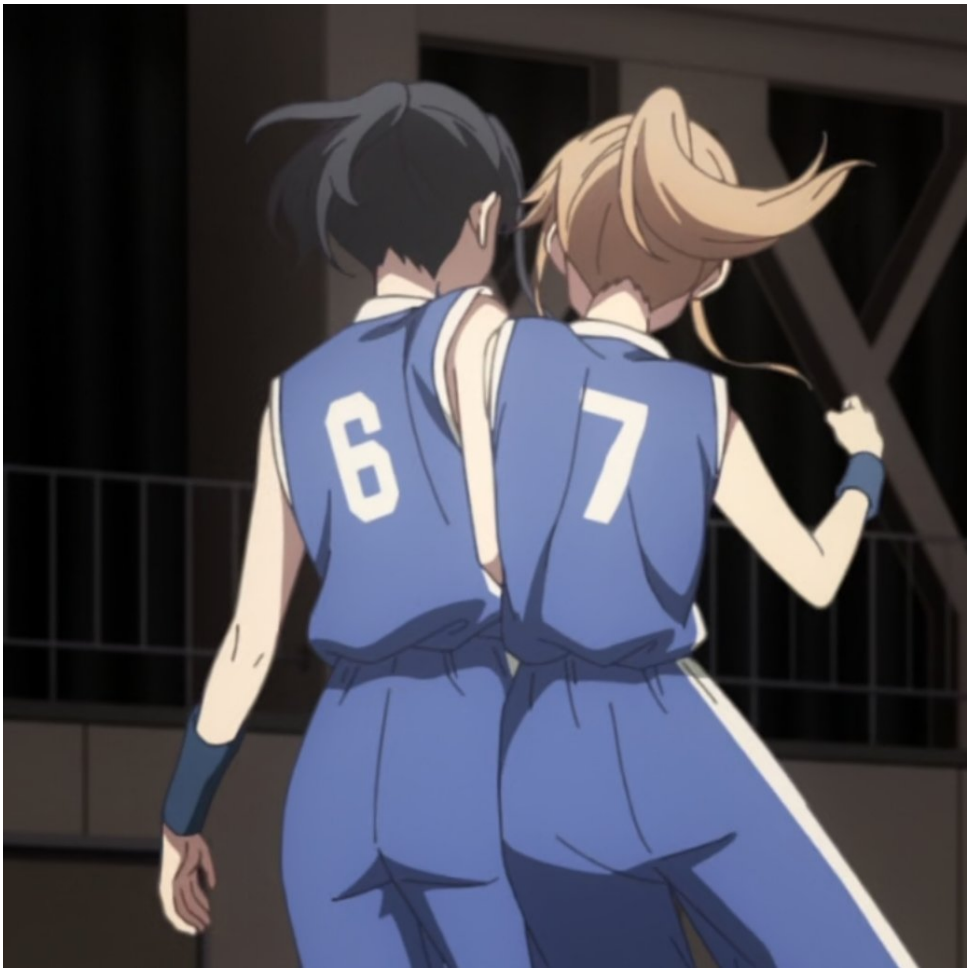
HYPRSURFACE

Dokumentace k maturitní práci



Jáchym Otáhal
Gymnázium, Praha 4, Písnická 760
7. dubna 2026

Abstrakt

Tato práce se zabývá vývojem dotykově orientovaného uživatelského rozhraní pro Arch Linuxový systém, umožňující ovládání počítače pomocí dotykových gest a stylusu. Cílem projektu bylo vytvořit modularní, konfigurovatelný systém, který podporuje notifikace, multimediální gesty a dynamické přepínání pracovních prostředí s minimálním využitím klávesových zkratek. Postup zahrnoval nejprve konfiguraci dual-bootu a ruční instalaci systému, následně návrh UI v deklarativním jazyce QML a integraci s správci prostředí Hyprland a QuickShell. Výsledkem je funkční prostředí, kde každá aplikace může nastavit vzhled a chování notifikací, a stylus modul rozpoznává tlak a směr, což umožňuje kreslení, psaní a gesty jako pinch-to-zoom či swipe-to-click.

Obsah

1 Úvod **1**

2 Linuxářská dokumentace **1**
2.1 I use arch BTW 1
2.2 Tiling manger VS Desktop Manager 2
2.3 Co na UI? QuickShell! 2
2.4 Architektura aplikace 3

3 Programátorská dokumentace **4**
3.1 Proč arch linux? 4
3.2 Výhody tiling window manager 4
3.3 K čemu QuickShell? 4
3.4 Architektura aplikace 4
3.5 Použité technologie a nástroje 5
3.6 Instalace a spuštění 5
3.7 Popis důležitých částí kódu 5

4 Uživatelská dokumentace **6**

5 Závěr **7**

1 Úvod

V posledních letech se stále častěji setkáváme s hybridními zařízeními, která umožňují kombinovat výhody počítače s mobilní aplikací. Jedním z těchto zařízení je Microsoft Surface, které se díky své všestrannosti stalo nepostradatelným nástrojem pro psaní poznámek, kreslení a programování. Přestože toto zařízení využívám pravidelně, jsem nucen spoléhat na operační systém Windows, který na mém hlavním počítači již dlouho neplní žádnou roli. Tento rozdíl v prostředí mi způsobil nepříjemnost – musím přepínat mezi dvěma oddělenými systémy, což narušuje plynulost mé práce a snižuje produktivitu. Z toho vyplývá přímý motivací k vytvoření prostředí, kde by všechny mé požadavky – psaní, programování a vizuální interakce – byly centrálně zajištěny v jediném operačním systému, přičemž by toto prostředí bylo přizpůsobeno mému osobnímu stylu a preferencím.

Cílem této práce je navrhnout a implementovat uživatelské rozhraní na archlinuxu, které bude podporovat dotykové a stylusové vstupy, umožní snadné přepínání mezi aplikacemi, bude esteticky přitažlivé a zároveň bude nabízet široké možnosti přizpůsobení. Klíčové funkce, které se mají realizovat, zahrnují notifikace, dynamické přemisťování a uzavírání aplikací po obrazovce, a to s cílem minimalizovat potřebu klávesových zkratek a zvýšit intuitivní ovládání. Výsledkem by měl být systém, který se stane centrem mého každodenního pracovního toku, a to bez nutnosti častého přepínání mezi Windows a Linuxem.

Metodologicky bude práce postupovat ve více fázích. Nejprve provedeme konfiguraci archlinuxu s ohledem na optimalizaci pro Surface hardware, včetně nastavení driverů a podporujícího softwaru. Dále se zaměříme na návrh UI v deklarativním jazyce QML, čímž zajistíme snadnou přizpůsobitelnost vzhledu a chování komponent. Následuje vývoj modulu pro správu notifikací a interaktivních gest, následovaný testováním a laděním výkonu. Ve finální fázi se zabýváme dokumentací a popisem architektury projektu, což umožní čtenáři snadné nasazení a údržbu systému.

Na začátku této práce je zde uveden přehled architektury – jaké moduly tvoří celkový systém, jaké nástroje a programovací jazyky byly využity, a krok za krokem průvodce instalací na archlinuxu. Tímto způsobem je zajištěno, že i laik bez předchozího znalostního základu může přistoupit k instalaci a využití vývojového prostředí, které jsem pro sebe vytvořil.

2 Linuxářská dokumentace

2.1 I use arch BTW

Arch Linux je pro tento projekt nepostradatelný základ, a to z několika klíčových, Linux-orientovaných, důvodů. Arch poskytuje čistý, „bare-bones“ systém, který uživatelé mohou rozšířit a přizpůsobit dle svých potřeb – od výběru jádra a modulů až po výběr desktopového prostředí či kompozitního správce. V případě Surface se minimalismus Archu stává výhodou, protože každý balíček (xorg-server, libinput, libinput-touch, libinput-stylus, libdrm) je konfigurován a nainstalován přes Pacman, což eliminuje přebytečný bloat a umožňuje přímý zásah do konfigurace pomocí `xorg.conf.d`, `hyprland.conf` nebo `~/.config/qmlrc`.

Rolling-release model Archu zajistí, že všechny komponenty – od nejnovějších

Xorg-driverů, přes Hyprland a QuickShell, až po QML runtime – jsou na špičkové verzi.(**HyprlandWiki**
To je nezbytné pro podporu nejnovějších přístupových technologií (stylus, multitouch, haptic feedback) a pro bezproblémové fungování gest a notifikací na Surface. Pacman, s jeho atomickými transakcemi a jednoduchým rollbackovým systémem, umožňuje rychlé a bezpečné instalace či aktualizace, což se předehnuje zbytečným závislostem a bezpečnostním rizikům.

Nejoblíbenější zdroj informací – Arch Wiki – je výkonný, detailní manuál, který dokáže vyřešit téměř jakýkoliv hardwarový nebo softwarový problém. Jeho komunitní podpora, spolu s řadou užitečných PKGBUILD-ů a AUR zdrojů, dělá Arch Linux ideální platformou pro vývoj moderního, plně přizpůsobitelného UI, které vyžaduje vysokou míru kontroly a neustálou aktualizaci.

2.2 Tiling manger VS Desktop Manager

Vycházíme z principů efektivity a minimalistického designu, které jsou v linuxovém prostředí klíčové. Tiling window manager, konkrétně Hyprland, byl zvolen právě pro svou schopnost maximalizovat využití dostupných hardwarových prostředků. Na rozdíl od typických desktopových prostředí, kde je spousta součástí – panel, notifikace, systémové tray apod. – tiling manager implementuje základní funkce přímo v jádře správce oken, což přináší výrazné snížení spotřeby CPU i paměti. Navíc je díky tomu zajištěna rychlejší odezva systému, protože méně procesů znamená méně multitaskingu a méně přerušení zdrojů. Pro vývoj aplikací a UI, kde je klíčové mít co nejvíce času na ladění a testování, je takové prostředí ideální: snižuje se režijní zátěž a zvyšuje se přehlednost a kontrola nad okny a workspaces. Tiling manager proto představuje optimalizovaný kompromis mezi výkonem a funkcionalitou, který naplňuje požadavky moderního vývoje na architekturu a rozložení obrazovky.

Volba tiling window manageru je zvláště vhodná pro zařízení typu tablet, protože maximálně využívá omezený displej a zároveň redukuje režijní zátěž. Na úzkém plátně je klíčové mít přehledné a rychlé přechody mezi aplikacemi, které tiling manager umožňuje automatickým rozdělením dostupné oblasti do dokonalých retezů – uživatel nemusí ručně měnit velikosti oken ani se obávat „překrytých“ panelů. Dále podporuje bohatou škálu klávesových zkratek a gest, které na tabletu zjednodušují navigaci a dávají uživateli kontrolu bez nutnosti používání myši či dotykové ovládací lišty. Tím se eliminuje zbytečná spotřeba paměti a procesů spojená s tradičními desktopovými prostředími, což je pro tablet kritické, kde je energie a výkon často omezené. Navíc přímá integrace gest (např. přetahování oken nebo změna workspace) podporuje intuitivní interakci s aplikacemi, což zvyšuje ergonomii a celkovou efektivitu používání tabletu.

2.3 Co na UI? QuickShell!

QuickShell slouží jako vývojový rámec, který poskytuje přímý přístup k aktuálním frameworkům přímo v Linuxovém prostředí. Klíčové vlastnosti zahrnují podporu nejnovějších knihoven a frameworků, přehledné a přívětivé grafické rozhraní, nízkou spotřebu systémových zdrojů, flexibilní layout pro snadné přizpůsobení UI a automatickou správu závislostí a aktualizací. QuickShell kombinuje moderní frameworky s linuxovým prostředím a umožňuje rychlý vývoj a testování aplikací.

2.4 Architektura aplikace

Architektura systému je navržena jako modulární, aby bylo možné jednotlivé části nezávisle upravovat, rozšiřovat nebo nahrazovat bez zásahu do celého systému.

Celý systém se skládá z následujících hlavních vrstev:

- **Prezentační vrstva (UI)** – implementována v jazyce QML. Zajišťuje vykreslování komponent, animace a interakci s uživatelem pomocí dotyku a stylusu.
- **Logická vrstva** – obsahuje skripty a komponenty, které zpracovávají vstupy (gesta, kliknutí, tlak stylusu) a rozhodují o chování systému.
- **Systémová vrstva** – komunikace s Hyprlandem a systémem Linux. Zajišťuje správu oken, workspace a notifikací.
- **Vstupní vrstva** – využívá knihovny jako libinput pro práci s dotykem a stylusem (tlak, směr, multitouch).

Moduly mezi sebou komunikují pomocí signálů a událostí, což umožňuje dynamické reakce na uživatelské vstupy bez nutnosti blokujícího zpracování.

3 Programátorská dokumentace

3.1 Proč arch linux?

Arch Linux je skvělým základem pro vývoj vlastního uživatelského rozhraní na Surface, protože vám poskytuje čistý a přizpůsobitelný systém, do kterého si můžete doladit jen to, co skutečně potřebujete. Instalace se dělá velmi jednoduše – stačí přidat balíček přes Pacman a systém se o zbytek postará. Díky rolling-release modelu máte vždy nejnovější verze knihoven a nástrojů (Xorg, Hyprland, QML), což je klíčové, pokud pracujete s dotykem a stylusem, kde každý update může přinést lepší podporu. Arch Wiki je bohatý zdroj, který krok po kroku vysvětluje vše od konfigurace ovladačů po pokročilé nastavení gest. A když se něco pokazí, můžete systém rychle vrátit do předchozího stavu díky nástrojům jako Snapper.

3.2 Výhody tiling window manager

Tiling window manager, jako je Hyprland, přináší několik klíčových výhod, které jsou zvláště cenné pro vývojáře a které nevyžadují pokročilou znalost Linuxu. 1. *Efektivní využití zdrojů.* Na rozdíl od klasických desktopových prostředí, která běží s více procesy (panel, notifikace, tray), tiling manager pracuje jen s ovládáním oken. To vede k nižší spotřebě CPU a paměti, což je užitečné, pokud pracujete na strojích s omezeným výkonem nebo na mobilních zařízeních. 2. *Rychlá odezva systému.* Méně procesů znamená méně multitaskingu a již žádné přerušování zdrojů, takže operace s ovládáním oken jsou okamžité. To je důležité, když chcete co nejvíce času věnovat ladění a testování kódu. 3. *Přehledná a intuitivní správa oken.* Tiling manager automaticky dělí obrazovku na čtvercové oblasti. Už nikdy nemusíte ručně měnit velikost oken ani hledat „překrytý“ panel – vše se přizpůsobí vaší pracovní oblasti bez nutnosti složité konfigurace. 4. *Klávesové zkratky a gesta.* Mnoho tiling managerů podporuje bohatou sadu klávesových zkratek a gest, které usnadňují navigaci mezi aplikacemi a workspace. To eliminuje potřebu myši a zvyšuje produktivitu. 5. *Přizpůsobitelnost.* I když Linux neznáte, můžete rychle upravit konfigurační soubor, aby odpovídal vašim potřebám. Většina nastavení je textová, takže je jednoduché upravit a vidět okamžité změny.

Celkově tiling window manager nabízí výkon a sníženou režijní zátěž, která přináší vývojářům lepší kontrolu nad prostředím a rychlejší práci, aniž by museli zvládat složitá desktopová nastavení.

3.3 K čemu QuickShell?

QuickShell je vývojová platforma, která umožňuje rychlý přístup k novým frameworkům a využití čistého UI designu. Hlavní výhody zahrnují automatickou integraci nových knihoven – žádná manuální instalace závislostí, modulární layout pro jednoduchou úpravu UI, atraktivní a čisté uživatelské rozhraní a nízkou režijní zátěž s rychlou odezvou systému. QuickShell představuje spojení nejnovějších technologií s uživatelskou přívětivostí, čímž usnadňuje vývoj, testování a rychlé přizpůsobení UI.

3.4 Architektura aplikace

Popis hlavních částí aplikace, diagramy, vztahy mezi moduly.

3.5 Použité technologie a nástroje

Jazyk, knihovny, frameworky, IDE, verzovací systémy, atd.

3.6 Instalace a spuštění

Jak projekt nainstalovat, jaké jsou závislosti a jak ho spustit.

3.7 Popis důležitých částí kódu

Příklad s vložením kódu:

```
def hello():
  print("Hello, world!")
```

Listing 1: Ukázkový kód

4 Uživatelská dokumentace

Jak se aplikace používá – návody, screenshoty, příklady použití.

5 Závěr

Shrnutí výsledků, co se podařilo a co by šlo do budoucna vylepšit.